Mónica Espiñeira Aragón

Modulo de Sistemas Informáticos (0483)

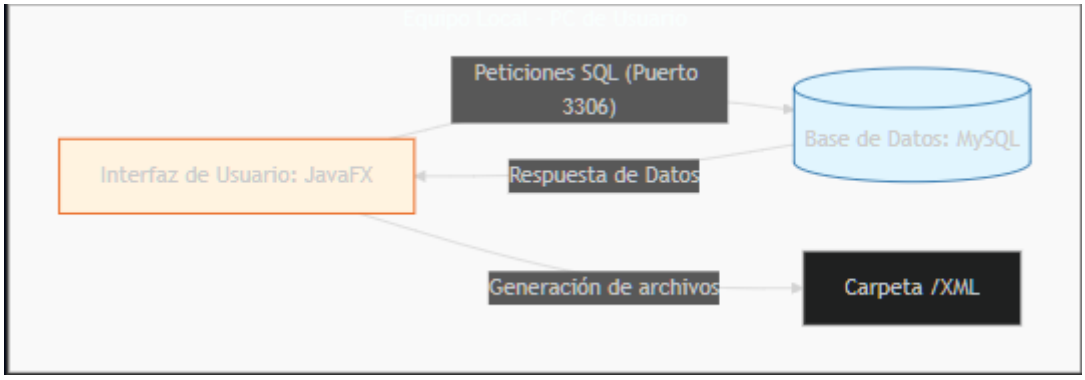
Proyecto Intermodular 1ºDAM

1.INFORME TÉCNICO DE ENTORNO DE EJECUCIÓN

Mi proyecto esta basado en un programa que gestiona la compra/venta de un stock de videojuegos retro conjuntamente con otra persona. La base del programa es insertar nuevos juegos mediante la ventana de COMPRAS, darle salida mediante la ventana de VENTAS, ver el STOCK disponible y consultar las FINANZAS.

Para el proyecto de RetroJuegos he optado por un modelo de PC de Usuario con Servidor Local , en un futuro y cuando adquiera los conocimientos necesarios me gustaría usar un servidor externo para poderlo utilizar en diferentes ubicaciones así como la gestión simultanea con mi “socia”.

Actualmente utiliza el puerto 3306 de mi PC para la comunicación entre JavaFX y MySQL.



El sistema se basa en una estructura de tres capas :

a) Frontend : Desarrollado con JAVAFX, gestiona la interacción del usuario a través de la interfaz gráfica.
b) Lógica : Basada en JAVA 24, aquí se procesan las acciones y se gestiona la conexión con la base de datos para la información e inserción de datos y la generación de archivos XML.
c) Datos : gestionado mediante MySQL ,conectado con JAVA a través del conector JDBC.

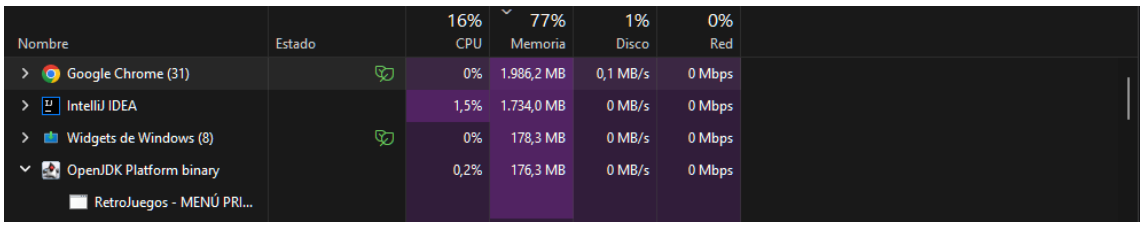
2. REQUISITOS DEL HARDWARE.

El sistema actualmente es muy ligero y ágil , con lo que es perfectamente ejecutable con recursos muy limitado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

Procesador (CPU)	1,5GHz Dual Core , equivalencia a un I3
Memoria RAM	4GB/8GB
Almacenamiento	200MB libres
Gráficos	Integrados
Periféricos	Teclado, ratón y pantalla

Como se puede ver en la imagen el programa apenas usa 200MB. Utilizando MySQL en versión escritorio estaríamos lejos de 1GB de consumo , pero he fijado los requisitos mínimos en 4gb ya que he tenido en cuenta el sistema operativo donde se ejecuta que aproximadamente necesitará unos 2GB de RAM.
Si como desarrollador uso herramientas como IntelliJ tendríamos que subir esta cifra a los 8GB.



Nombre	Estado	16% CPU	77% Memoria	1% Disco	0% Red
Google Chrome (31)		0%	1.986,2 MB	0,1 MB/s	0 Mbps
IntelliJ IDEA		1,5%	1.734,0 MB	0 MB/s	0 Mbps
Widgets de Windows (8)		0%	178,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
OpenJDK Platform binary		0,2%	176,3 MB	0 MB/s	0 Mbps
RetroJuegos - MENÚ PRI...					

Preferiblemente se recomienda el uso de un disco duro SSD por la velocidad de escritura y lectura , nos dará fluidez en las búsquedas complejas en la base de datos.

3. Sistemas operativos recomendados.

Gracias a la portabilidad de JAVA , el sistema es multiplataforma, permitiendo su despliegue en diversos entornos según las necesidades, pero para un entorno de producción estable la recomendación es:

-Windows 11:

a. Maxima compatibilidad con periféricos como impresoras , lectores de códigos de barras que posiblemente se incorporen en el futuro.

b. Facilidad de instalación para todo tipo de usuarios al ser una interfaz muy intuitiva y con un uso muy extendido.

c. Parches de seguridad continuos.

.

4.INSTALACIÓN DEL ENTORNO (EJECUCIÓN DESDE EL CÓDIGO)

Actualmente el programa se pone en marcha desde el IDE ya que RetroJuegos aun no dispone de un archivo ejecutable, con lo que los pasos a seguir para la ejecución son :

1. El sistema necesita que el equipo tenga instaladas las herramientas de desarrollo para gestionar el proyecto, se requiere.
    a) Instalación de IDE, preferiblemente IntelliJ IDEA (2024.1 o superior)
    b) Maven
    c) Instalación el JDK 24
    d) MySQL Server 8.0
2. Librerías y dependencias:
    a) JavaFX(v.21.0.6): Módulos javafx-controls y javafx-fxml para la interfaz gráfica.
    b) Lombok(v1.18.44)
    c) MySQL Connector/J (v9.6.0): driver necesario para conexión con BBDD
    d) Junit(v.5.12.1)
3. Configuración de la BBDD
    a) Abrir la consola de MySQL
    b) Ejecutar el SCRIPT creacionTablasSQL.sql
    c) Comprobar que el esquema retrojuegos tiene las tablas creadas
    d) Ejecutar el SCRIPT insercionDatosSQL para cargar los datos iniciales
4. Despliegue y configuración del proyecto en el IDE
    a) Copiar la carpeta raíz del proyecto al equipo.
    b) Importar el proyecto en el IDE
    c) Configurar librerías si fuera necesario

d) Abrir el archivo src/main/java/com/retrojuegos/retrojuegos/database/DBConnection.java y comprobar que los datos en el método coincidan con tu usuario y pass configurada previamente en MySQL. Asignar como dbName el mismo nombre de la base de datos indicada en la creación en MySQL

```
private static void createConnection() {  1 usage  Mónica Espiñeira
    String user = "root";
    String pass = "";
    String url = "127.0.0.1";
    String port = "3306";
    String dbName = "retrojuegos";
    String urlJDBC = String.format("jdbc:mysql://%s:%s/%s",url,port,dbName);
```

5. Ejecución del programa
   a) Localizar la clase AplicationStart con ruta "src/main/java/com/retrojuegos/retrojuegos/AplicacionStart.java"
   b) Pulsar botón RUN, si todo es correcto aparecerá la ventana de Login.

5.USUARIOS, PERMISOS Y ESTRUCTURA DE CARPETAS

La seguridad es mínima ya que el programa funciona de manera local.

1. Login : El acceso a la aplicación está gestionado desde la clase LoginViewController que valida los credenciales contra la tabla usuarios. El acceso a la BBDD se gestiona a través del usuario y contraseña configurado en MySQL

2. Permisos en el PC: el usuario debe tener permiso para crear la carpeta /xml y guardar dentro los informes , si el usuario tiene restringida esta función en el sistema operativo el programa da error en la creación.

3. Organización de carpetas.

   a) Todo lo que hace que el programa funcione está en src/main/java y src/main/resources https://github.com/MonicaEA/CompraVenta-DAM-Intermodular/tree/7f6af180bf815b8706a7f9ca9f2b562bb8994d7b/src

   b) Los archivos XML que genera el programa se guardan en la carpeta /src/main/resources/com/retrojuegos/retrojuegos/xml/ https://github.com/MonicaEA/CompraVenta-DAM-Intermodular/tree/7f6af180bf815b8706a7f9ca9f2b562bb8994d7b/src/RetroJuegos/src/main/resources/com/retrojuegos/retrojuegos/xml

c) El archivo para montar las tablas está en la carpeta /sql. Solo hay que ejecutarlo una vez al principio y listo. https://github.com/MonicaEA/CompraVenta-DAM-Intermodular/tree/7f6af180bf815b8706a7f9ca9f2b562bb8994d7b/sql

6.MANTENIMIENTO BÁSICO

Se recomienda seguir algunos consejos para mantener el funcionamiento y los datos en un estado optimo.

a) JDK: Mantener la versión 24 actualizada para parches de seguridad de la JVM.
b) Revisar periódicamente el pom.xml para actualizar la versión de mysql-connector-j si se detectan fallos de conexión.
c) En el caso de RAM ajustada se recomienda no tener demasiados procesos de otros programas abiertos de manera simultánea para no ralentizar la aplicación.
d) Copia de seguridad de la base de datos desde MySQL ya que al ejecutarse en local podemos tener fallos de sistema que nos hagan perder nuestra base. Es recomendable hacer un backup al menos una vez al mes para prevenir errores.
e) Copia de seguridad de los archivos necesarios para ejecutar el programa.

En caso de errores:

a) Reiniciar SQL
b) Revisar excepciones.
c) Si no funciona , restaurar el programa mediante las copias de seguridad.